分支结构(二)

学习目标

编程知识

掌握：多分支结构

掌握：switch 语句

了解：字符型

拓展知识

switch 语句中将 break 注释后的执行过程

18432

重难点解析

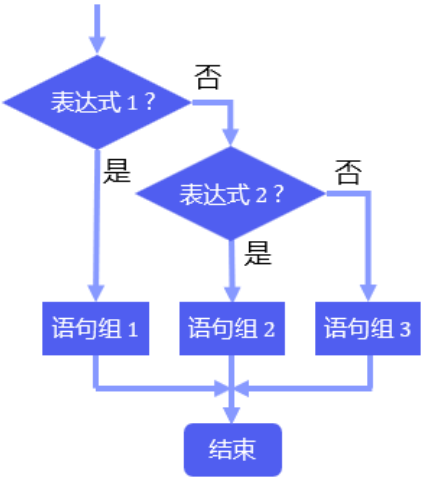
场景重现：

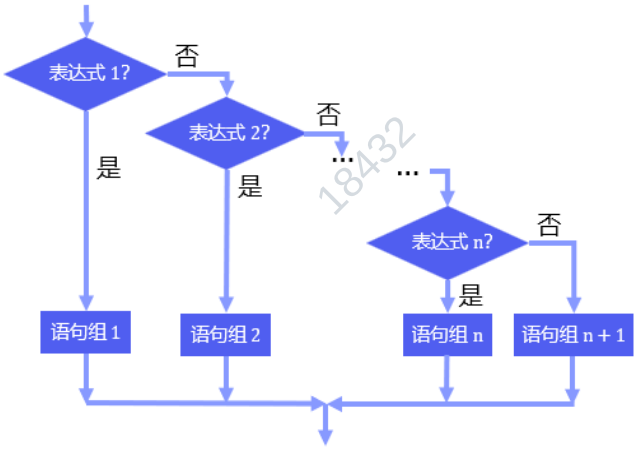
你还记得多分支结构的基本框架吗？

技能小贴士：

如果表达式 1 成立，执行语句组 1；否则如果表达式 2 成立 (表达式 1 不成立)，则执行语句组 2；否则 (表达式 1 和表达式 2 都不成立) 执行语句组 3。

```
if (表达式 1){
    语句组 1;
}else if (表达式 2){
    语句组 2;
}else {
    语句组 3;
}
```






```
if (表达式 1){
    语句组 1;
}else if (表达式 2){
    语句组 2;
}
.....
}else if (表达式 n){
    语句组 n;
}else {
    语句组 n + 1;
}
```

【例 1】

输入两个整数 a 和 b，如果 a > b，则输出 >；如果 a = b，则输出 =；如果 a < b，则输出 <。

输入样例：　　输出样例：

3 4　　<

【思路分析】

1. 定义两个 int 类型变量 a, b。
2. 输入变量 a, b。
3. 判断 a、b 大小，输出对应符号。

【代码】

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    if (a > b){
        cout << ">";
    }else if (a < b){
        cout << "<";
    }else{
        cout << "=";
    }
    return 0;
}
```

18432

重难点解析

场景重现：

你还记得在 C++中 switch 语句怎么写吗?

技能小贴士：

概念：switch 语句又称开关语句，是选择结构的一种语法。

特点：把程序有可能出现的值的情况，列出一个情况表，根据所输入的值判断与情况表中的哪种情况相同，直接执行相应情况下的语句即可。

格式：

```
switch (常量表达式){
    case 常量1: 语句1; break;
    case 常量2: 语句2; break;
    ……
    default: 语句;
}
```

常量表达式的结果必须为整型或者字符型。

如果程序执行时遇到 break 就结束 switch 语句。

当表达式的值跟所有的 case 值都不匹配时，程序进入 default 分支执行，执行 default 后结束 switch 语句。

注意：

1. 每一个 case 后面的语句可以是单条语句，也可以是多条语句，可以不用加“{}”。
2. switch 括号里面的表达式和 case 后面的常量值只能是整型或字符型。

18432

【例 2】

请选择，这时候如果输入 3，程序会输出什么呢?

```
int n;
cin >> n;
switch (n){
    case 1: cout << "weekday" << endl; break;
    case 2: cout << "weekday" << endl; break;
    case 3: cout << "weekday" << endl; break;
    case 4: cout << "weekday" << endl; break;
    case 5: cout << "weekday" << endl; break;
    case 6: cout << "weekend" << endl; break;
    case 7: cout << "weekend" << endl; break;
    default: cout << "input error!" << endl;
}
```

A. weekend B. weekday C.weekend D.weekend
input error! weekend
input error!

【思路分析】

和 case 3 匹配后，输出 weekday，并且遇到 break 结束 switch 语句。

【答案】B

【例 3】

请选择，这时候如果输入 6，程序会输出什么呢?

```
int n;
cin >> n;
switch (n){
    case 1: cout << "weekday" << endl;
    case 2: cout << "weekday" << endl;
    case 3: cout << "weekday" << endl;
    case 4: cout << "weekday" << endl;
    case 5: cout << "weekday" << endl;
    case 6: cout << "weekend" << endl;
    case 7: cout << "weekend" << endl;
    default: cout << "input error!" << endl;
}
```

A. weekend B. weekday C.weekend D.weekend
input error! weekend
input error!

【思路分析】

和 case 6 匹配后，输出 weekday，未遇到 break 语句所以继续向后执行。

【答案】D

重难点解析

场景重现：

你还记得 C++中字符是什么吗？如何定义呢？

技能小贴士：

字符包括字母、数字、运算符号、标点符号和其他符号，以及一些功能性符号。

比如键盘上'a'、'B'、'+'、'$'、'?'、'1'这样的符号，我们称之为字符。

```
int a = 1;    // 表示将一个整数 1 存入到整数变量 a 中
char b = 'A'; // 表示将一个字符 A 存入到字符变量 b 中
```

可以注意到，字符数据的表示与整数不一样，使用单引号将符号引起来如： 'A' 'B' '+' '-'。

18432

【例 4】

输入一个字符，如果是大写字母 A 则输出 A ，如果是小写字母 a 则输出 a ，否则输出 other 。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    char ch;
    cin >> ch;
    if ( ① ){
        cout << "A" << endl;
    } ② {
        cout << "a" << endl;
    }else{
        ③
    }
    return 0;
}
```

1. ① 处应填入以下哪个选项?

A. ch = A　　B. ch == A

C. ch = 'A'　　D. ch == 'A'

2. ② 处应填入以下哪个选项?

A. else (ch == 'a')　　B. if (ch == 'a')

C. else if (ch == 'a')　　D. else if (ch == a)

3. ③ 处应填入以下哪个选项?

A. cout << "other" << endl;

B. cout << other << endl;

C. cout << "Other" << endl;

D. cout << "0ther" << endl;

【思路分析】

1. 判断相等关系的符号是两个等于号，并且字符常量需要用单引号引起来。
2. 此处应该是当前不是大写字母‘A’继续判断是否为小写字母‘a’，应该使用多分支结构判断。
3. 在 C++中输出一句话应该将话的内容原模原样写在双引号内，并且需要注意 0 和大小写 o 的区别。

【答案】D C A



小码术语箱

1. else 是紧跟着上一个 if 的否则情况，并非前面所有 if 的否则情况；

2. 多分支结构的实现原理不要混淆；

3. 字符变量需要用单引号引起来，并且单引号里只有一个字符；

Tips

单词：

switch	/swɪtʃ/	-开关
character	/ˈkærəktə(r)/	-字符
break	/breɪk/	-打破

18432